

令和2年度
広島城北中学校 入学者選抜試験問題

算 数

(50分)

受験上の注意

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- 2 印刷のわからないところがあったら、静かに手をあげて知らせなさい。
- 3 答えはすべて解答用紙に記入しなさい。
- 4 計算はできるだけ解答用紙に記入しなさい。問題 **1** は答えのみ解答らんに記入しなさい。

1 次の各問いに答えなさい。

(1) 次の計算をしなさい。

① $1.0201 \div 10.1$

② $\left(\frac{2}{3} - \frac{6}{17}\right) \div \frac{4}{51} + 1$

(2) 次の にあてはまる数を答えなさい。

$$(15 - \square) \div 14 - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

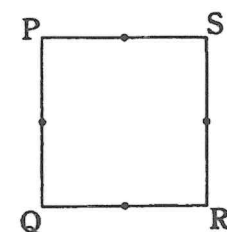
(3) かずひこ君が算数、国語、社会、理科の4科目のテストを受けたところ、この4科目の得点の平均は76点でした。後日、英語のテストを受けたところ、算数、国語、社会、理科、英語の5科目の得点の平均は72点になりました。かずひこ君の英語のテストの得点は何点ですか。

(4) 1個135円のチョコレートと1個85円のキャラメルを合わせて16個買ったところ、代金の合計は1910円になりました。キャラメルを何個買いましたか。ただし、消費税は考えないものとします。

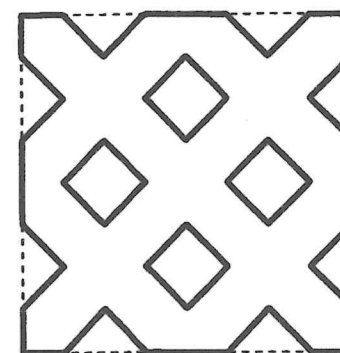
(5) 1から100までの整数のうち、2と3のどちらで割っても割り切れる数は全部で何個ありますか。

(6) 時速12 kmで2時間25分進むときの道のりは何 kmですか。

(2) 正方形を2回折ってできた正方形を、さらに2回折って正方形を作ります。その正方形の頂点を、下の図のように決めます。

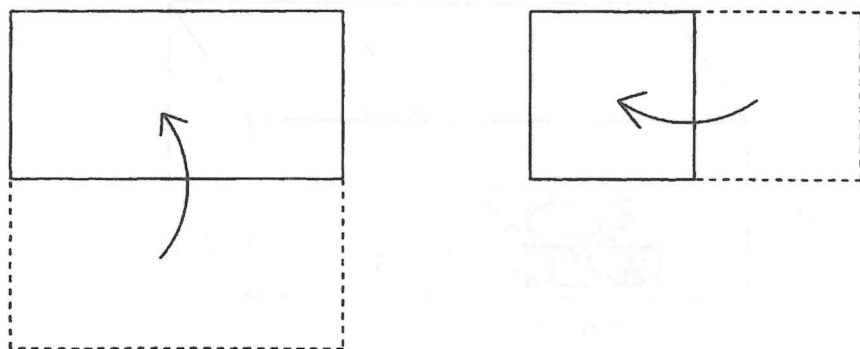


四角形 PQRS の、ある部分をはさみで切り取り、残った部分の紙を開くと下の図のようになりました。

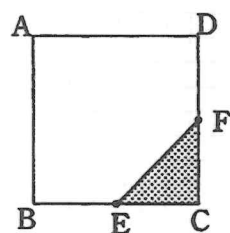


四角形 PQRS のどの部分を切り取りましたか。解答らんの四角形 PQRS にはさみで切る線をかきなさい。

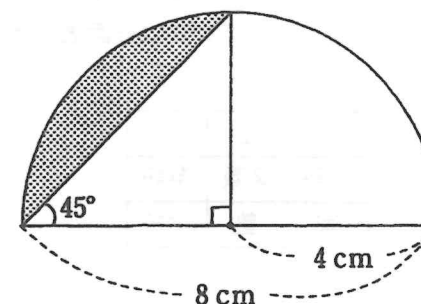
- 4 1 辺が 16 cm の正方形の紙があります。
 この紙を下図のように折って、正方形を作ります。これを『正方形を 2 回折った』と
 いうことにします。
 このとき、折った正方形を回転したり、裏返したりはしません。紙の厚さは考えないも
 のとします。次の問いに答えなさい。



- (1) 正方形を 2 回折ってできた正方形の頂点を、下図のように決めます。辺 BC と
 辺 CD の真ん中の点をそれぞれ E, F とし、三角形 CEF をはさみで切り取ります。
 残った部分の紙を開いたとき、その面積は何 cm^2 ですか。



- (7) 下の図の半円の色のついた部分の面積は何 cm^2 ですか。ただし、円周率は 3.1 とし
 ます。



- (8) かずひこ君はスーパーにりんごを買いに行きました。
 りんごの売り場には看板があり、次のような文章が書いてあります。

りんごは 1 個 80 円です。
 5 個以上買うと、りんごの値段は全て 2 割引きになります。

かずひこ君はりんごを 6 個と、りんごを入れるかごを買うことにしました。かごは、
 大きいかごと小さいかごの 2 種類があり、どちらのかごもそれぞれ 10 個以上置いて
 あります。大きいかごは 1 個 100 円で、りんごは 7 個まで入ります。小さいかごは 1
 個 60 円で、りんごは 3 個まで入ります。

りんごとかごの代金の合計が最も安くなるように買うとき、代金の合計は何円にな
 りますか。ただし、消費税は考えないものとします。

- (9) 空の水そうに水を入れるのに、管 A だけでは 12 分、管 B だけでは 16 分でいっば
 いになります。この水そうに管 A と管 B を使って同時に水を入れ始めたところ、4
 分後に管 B の水が出なくなりました。そこから管 A と管 C を使って水を入れたとこ
 ろ、2 分後にいっぱいになりました。
 この水そうに水を入れるのに、管 C だけでは何分でいっぱいになりますか。

- 2 かずひこ君は今週の金曜日、土曜日、日曜日に国語と算数と英語の勉強をするための計画表を作っています。次の問いに答えなさい。

(1) 同じ場所で勉強をすると集中力が下がると思い、学校、家、塾の3か所で勉強することにした。下の表は計画表の例です。

金	土	日
国語	算数	英語
家	塾	学校

かずひこ君の計画表は全部で何通り作れますか。ただし、1日に1科目だけ勉強することにし、同じ科目を2回以上勉強することはない、同じ場所で2回以上勉強することはないようにします。

- (2) かずひこ君は勉強した日のごはんに、うどん、カレー、ラーメンのいずれかを食べようと思い、(1)で作った計画表にごはんのメニューを書き加えることにしました。ただし、同じメニューのごはんを2回以上食べることはないようにします。下の表は計画表の例です。

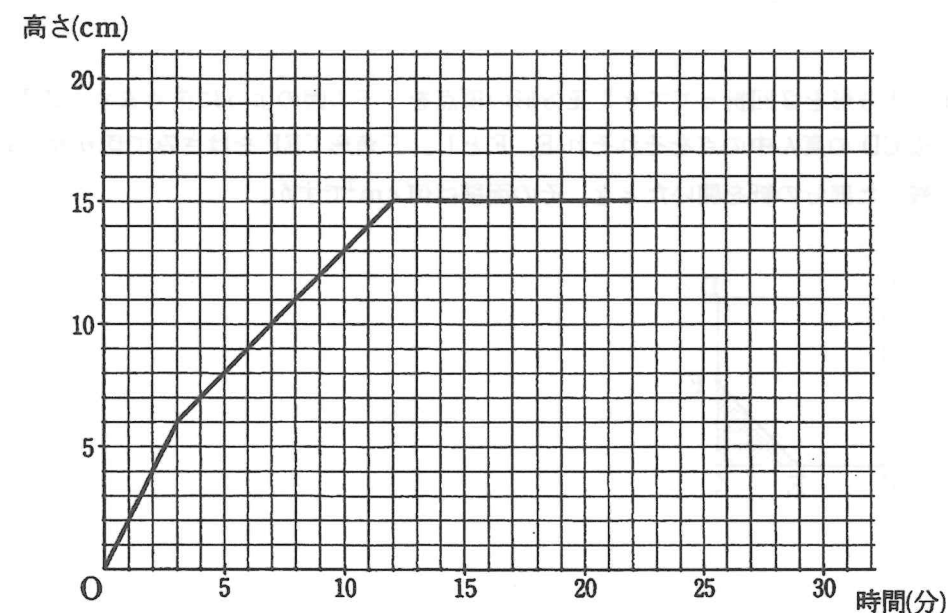
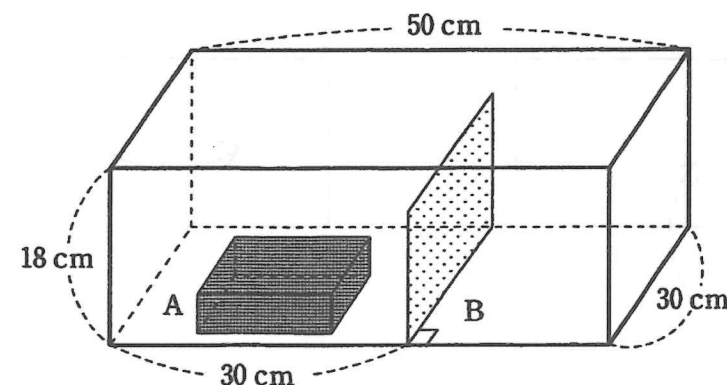
金	土	日
国語	算数	英語
家	塾	学校
うどん	カレー	ラーメン

かずひこ君は計画表を作るときに次の条件を決めました。

- ① 算数は金曜日以外に勉強する。
- ② 英語は塾で勉強する。
- ③ 家で勉強した日はカレーを食べる。
- ④ 学校で勉強した日はラーメンを食べない。
- ⑤ ラーメンは土曜日に食べる。
- ⑥ 学校で勉強した次の日は塾で勉強する。

この条件で作った計画表を解答らんに書きなさい。

- 3 下の図のような直方体の水そうの中に、長方形の仕切りを入れてA側とB側に分けます。仕切りは底面に対してまっすぐに立っています。A側には直方体の鉄が入っています。A側に水を一定の割合で、B側の水面の高さが仕切りと同じになるまで入れていきます。下のグラフはそのときのA側の水面の高さの変化を表したものです。次の問いに答えなさい。ただし、仕切りの厚さは考えないものとします。



- (1) 仕切りの高さは何 cmですか。
- (2) 毎分何 cm^3 の水を入れていますか。
- (3) 鉄の体積は何 cm^3 ですか。
- (4) この後、水そうがいっぱいになるまで、これまでと同じ割合で水を入れました。解答らんのグラフに続きをかきなさい。

その1

受験番号

※125点満点
(配点非公表)

算数(2枚の1)

1 解答らん

2 (1)

(1)	①	
	②	
(2)		
(3)	点	
(4)	個	
(5)	個	
(6)	km	
(7)	cm ²	
(8)	円	
(9)	分	

答 通り

(2)

金	土	日

算 数(2枚の2)

受 験 番 号	

3

(1)

4

(1)

答 _____ cm

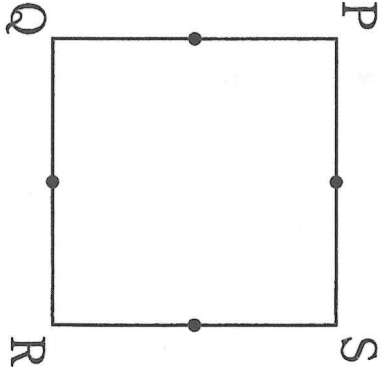
(2)

答 _____ cm^3

(3)

(2)

答 _____ cm^2



答 _____ cm^3

(4)

